

日本大学工学部理工学研究科数学専攻 過去問の問題と解答
(非公式)

概要

本 PDF は日本大学理工学部理工学研究科数学専攻の博士前期課程 (修士) の一般試験の問題・解答である。
解答作成は教員らではなく、有志で行なったため必ずしも正解とは限らない。また $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 化に伴い一部問題文の意図が変わらない程度に文字・記号の変更を行なった部分がある。

目次

第Ⅰ部	令和４年度	4
第１章	一般第３期	5
1.1	大問１ 問題	5
1.2	大問１ 解答	5
1.3	大問２ 問題	6
1.4	大問２ 解答	7
1.5	大問３ 問題	8
1.6	大問３ 解答	8
1.7	大問４ 問題	9
1.8	大問４ 解答	10
第Ⅱ部	令和５年度	11
第２章	一般第１期	12
第３章	一般第２期	13
3.1	大問１ 問題	13
3.2	大問１ 解答	13
3.3	大問２ 問題	15
3.4	大問２ 解答	15
3.5	大問３ 問題	16
3.6	大問３ 解答	16
3.7	大問４ 問題	18
3.8	大問４ 解答	18
第４章	一般第３期	20
第Ⅲ部	令和６年度	21
第５章	一般第１期	22
5.1	大問２ 問題	22
5.2	大問２ 解答	22

5.3	大問 3 問題	23
5.4	大問 3 解答	23
5.5	大問 4 問題	24
5.6	大問 4 解答	25
第 6 章	一般第 2 期	26
第 7 章	一般第 3 期	27
7.1	大問 1 問題	27
7.2	大問 1 解答	27
7.3	大問 2 問題	29
7.4	大問 2 解答	29
7.5	大問 3 問題	30
7.6	大問 3 解答	30
7.7	大問 4 問題	30
7.8	大問 4 解答	31
第 IV 部	令和 7 年度	34
第 8 章	一般第 1 期	35
8.1	大問 1 問題	35
8.2	大問 1 解答	35
8.3	大問 2 問題	36
8.4	大問 2 解答	36
8.5	大問 3 問題	38
8.6	大問 3 解答	38
8.7	大問 4 問題	39
8.8	大問 4 解答	40
第 9 章	一般第 2 期	42
第 10 章	一般第 3 期	43
第 V 部	令和 8 年度	44
第 11 章	一般第 1 期	45
11.1	大問 1 問題	45
11.2	大問 1 解答	45
11.3	大問 2 問題	47
11.4	大問 2 解答	47
11.5	大問 3 問題	50

11.6	大問 3 解答	50
11.7	大問 4 問題	52
11.8	大問 4 解答	52
第 12 章	一般第 2 期	54
12.1	大問 1 問題	54
12.2	大問 1 解答	54
12.3	大問 2 問題	56
12.4	大問 2 解答	56
12.5	大問 3 問題	58
12.6	大問 3 解答	58
12.7	大問 4 問題	59
12.8	大問 4 解答	59
第 13 章	一般第 3 期	61
13.1	大問 1 問題	61
13.2	大問 1 解答	61
13.3	大問 2 問題	64
13.4	大問 2 解答	64
13.5	大問 3 問題	66
13.6	大問 3 解答	66
13.7	大問 4 問題	67
13.8	大問 4 解答	68

第Ⅰ部

令和 4 年度

第 1 章

一般第 3 期

1.1 大問 1 問題

V, W を実数上の線形空間とする.

- (1) 写像 $T: V \rightarrow W$ が線形写像であることの定義を書け.
- (2) $T: V \rightarrow W$ を線形写像とし, $v_1, \dots, v_n \in V$ とする. このとき $T(v_1), \dots, T(v_n)$ が線形独立ならば, $v_1, \dots, v_n$ が線形独立であることを示せ.
- (3) 次で定義される S, T が線形写像か否か理由をつけて判定せよ.
 - (a) $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}, (S(f))(x) = f(\sqrt{3}) + f(x^2)$
 - (b) $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}, (T(f))(x) = f(x)^2$

1.2 大問 1 解答

- (1) 任意のベクトル $u, v \in V$ とスカラー $c \in \mathbb{R}$ に対して
 - (i) $T(u + v) = T(u) + T(v)$
 - (ii) $T(cv) = cT(v)$を満たす.
- (2) 線型独立の定義より, スカラー $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ に対して, 以下の線型関係を仮定する.

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = \mathbf{0}_V$$

この両辺に T を作用させると,

$$T(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n) = T(\mathbf{0}_V)$$

ここで T は線型写像であったから性質 (i), (ii) より

$$T(a_1 v_1) + T(a_2 v_2) + \cdots + T(a_n v_n) = T(\mathbf{0}_V)$$

$$a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \cdots + a_n T(v_n) = \mathbf{0}_W$$

また仮定より $T(v_1), \dots, T(v_n)$ は線型独立であったからこの式が成り立つのは

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$$

のときのみ.

(3) いずれも性質 (i), (ii) を満たすか確認すればよい.

(a) S は線型写像である. 任意の関数 $f, g \in \mathcal{C}$ とスカラー $c \in \mathbb{R}$ を用いて示す.

(i)

$$\begin{aligned}(S(f+g))(x) &= (f+g)(\sqrt{3}) + (f+g)(x^2) \\ &= f(\sqrt{3}) + g(\sqrt{3}) + f(x^2) + g(x^2) \\ &= f(\sqrt{3}) + f(x^2) + g(\sqrt{3}) + g(x^2) \\ &= (S(f))(x) + (S(g))(x)\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}(S(cf))(x) &= (cf)(\sqrt{3}) + (cf)(x^2) \\ &= c(f(\sqrt{3}) + f(x^2)) \\ &= c(S(f))(x)\end{aligned}$$

(b) T は線型写像ではない. (ii) についての反例を挙げる. $f(x) = x, c = 2$ とする.

$$\begin{aligned}(T(cf))(x) &= (2f(x))^2 = (2x)^2 = 4x^2 \\ f(cx)^2 &= 2f(x)^2 = 2x^2\end{aligned}$$

(ii) を満たさないため, T は線型写像ではない.

1.3 大問 2 問題

V を複素数上の線形空間とし, $\langle \bullet, \bullet \rangle$ で定められる内積を持つとする. 複素数 z の複素共役を $\bar{z}$, 虚数単位を i とする.

(1) W を V の部分空間としたとき, W の直交補空間の定義を書け.

(2) $v_1, \dots, v_n \in V$ が正規直交系であるとする. また $v \in V$ が複素数 $c_1, \dots, c_n$ を用いて $v = \sum_{j=1}^n c_j v_j$ とかけるとする. このとき $c_j = \langle v, v_j \rangle$ であることを示せ.

(3) $V = \mathbb{C}^3$ とし, $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ に対して, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{j=1}^3 a_j \bar{b}_j$ で内積を定義する. この

とき $\begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ が生成する部分空間の直交基底を 1 つ求めなさい. (正規直交基底である必要はない.)

1.4 大問 2 解答

- (1) V を内積空間とし, $W \subset V$ をその部分空間とする. このとき W のすべてのベクトルと直交するようなベクトル全体の集合

$$V^\perp = \{x \in V; \langle x, a \rangle = 0, \forall a \in W\}$$

- (2) 定義式より

$$c_j = \left\langle \sum_{i=1}^n c_i v_i, v_j \right\rangle$$

ここで内積の性質より和の $\sum$ と係数を外に出して,

$$c_j = \sum_{i=1}^n c_i \langle v_i, v_j \rangle$$

また $\{v_1, \dots, v_j\}$ は正規直交基底であるから Kronecker の delta を用いて

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases}$$

とかける. よって

$$\begin{aligned} c_j &= \langle v, v_j \rangle \\ &= c_1 \cdot 0 + \dots + c_j \cdot 1 + \dots + c_n \cdot 0 \\ &= c_j \end{aligned}$$

- (3) $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする.

$u_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}$. u_2 から v_1 方向の射影を取り除く.

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

- 内積 $\langle u_2, v_1 \rangle$ を計算する.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = i + 2i - 0 = 3i$$

- ノルム $\|v_1\|^2$ を計算する.

$$\|v_1\|^2 = \sqrt{1^2 + (2i)^2 + 3^2}^2 = \sqrt{1 + 4 + 9}^2 = 14$$

よって

$$\begin{aligned}
 v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\
 &= \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3i}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} i - \frac{3}{14}i \\ -1 + \frac{3}{7} \\ -\frac{1}{14}i \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{11}{14}i \\ -\frac{4}{7} \\ -\frac{1}{14}i \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 11i \\ -4 \\ -i \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1.5 大問 3 問題

C^2 級関数 $f(x, y)$ に対して, $g(s, t) = f(e^s \cos t, e^s \sin t)$ と定める. 以下 $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}(e^s \cos t, e^s \sin t)$ とし, $f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}$ についても同様とする.

- (1) 1 階偏導関数 $\frac{\partial g}{\partial s}, \frac{\partial g}{\partial t}$ を f_x, f_y, s, t を用いて表せ.
- (2) 2 階偏導関数 $\frac{\partial^2 g}{\partial s^2}$ を $f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, s, t$ を用いて表せ.
- (3) $\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}$ を $f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}, s, t$ を用いて簡単に表せ.
- (4) x, y の多項式でない $f(x, y)$ で $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ が零関数になるような例を 1 つ挙げよ.

1.6 大問 3 解答

$x = e^s \cos t, y = e^s \sin t$ とおく. 各変数の偏導関数は以下の通り

- $\frac{\partial x}{\partial s} = e^s \cos t = x$
- $\frac{\partial x}{\partial t} = -e^s \sin t = -y$
- $\frac{\partial y}{\partial s} = e^s \sin t = y$
- $\frac{\partial y}{\partial t} = e^s \cos t = x$

(1) 連鎖律を用いる.

$$\frac{\partial g}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = f_x(e^s \cos t) + f_y(e^s \sin t)$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = f_x(-e^s \sin t) + f_y(e^s \cos t)$$

(2) さらに s で微分する. 積の微分法と連鎖律を用いる

$$\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} = \frac{\partial}{\partial s}(e^s(f_x \cos t + f_y \sin t)) = e^s(f_x \cos t + f_y \sin t) + e^s\left(\frac{\partial f_x}{\partial s} \cos t + \frac{\partial f_y}{\partial s} \sin t\right)$$

ここで $\frac{\partial f_x}{\partial s} = f_{xx} \frac{\partial x}{\partial s} + f_{xy} \frac{\partial y}{\partial s} = f_{xx}(e^s \cos t) + f_{xy}(e^s \sin t)$ である.

$$\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} = e^s(f_x \cos t f_y \sin t) + e^{2s}(f_{xx} \cos^2 t + 2f_{xy} \sin t \cos t + f_{yy} \sin^2 t)$$

(3) 同様に $\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}$ を計算し, 足し合わせると

$$\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = e^{2s}(f_{xx} + f_{yy})$$

(4) $\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = e^{2s}(f_{xx} + f_{yy})$ を満たす関数を調和関数という.

- 指数関数と三角関数: $f(x, y) = e^x \sin y$, $f(x, y) = e^x \cos y$
- 対数関数: $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$. ただし原点を除く

1.7 大問 4 問題

xy 平面上の関数 $f(x, y)$ を

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + xy + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

で定義する.

(1) $f(x, y)$ は原点 $(0, 0)$ で連続であることを示せ.

(2) R を正の実数とし, $D_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq R^2\}$ とおくとき, 次の重積分を求めよ.

$$\iint_{D_R} f(x, y) dx dy$$

1.8 大問 4 解答

(1) 関数 $f(x, y)$ が原点で連続であることは,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$$

が成り立つことである. 極座標 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ を導入すると $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ は $r \rightarrow 0$ と同値. $f(x, y)$ と書き換えると,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &= \frac{r^2 \sin^2 \theta + r \sin \theta \cos \theta + r^2 \cos^2 \theta}{\sqrt{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} \\ &= \frac{r^2(1 + \sin \theta \cos \theta)}{r} \\ &= r(1 + \sin \theta \cos \theta) \end{aligned}$$

ここで $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ より

$$|f(x, y)| = \left| r \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \right| \leq r \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} r$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ のとき $\frac{3}{2} r \rightarrow 0$ となるので, はさみうちの原理より

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

よって原点で連続.

(2) 積分範囲は以下の通り

- $0 \leq r \leq R$
- $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\begin{aligned} \iint_{D_R} f(x, y) dx dy &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R r \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \cdot r dr d\theta \\ &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta \cdot \int_{r=0}^R r^2 dr \\ &= \left[\theta - \frac{1}{4} \cos 2\theta \right]_{\theta=0}^{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_{r=0}^R \\ &= \frac{2}{3} \pi R^3 \end{aligned}$$

第Ⅱ部

令和 5 年度

第 2 章

一般第 1 期

志願者不在の為実施なし

第3章

一般第2期

3.1 大問1 問題

次の問いに答えなさい。

- (1) ベクトル $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ をベクトル $\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ と $\boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ の線形結合で表せ. 表せない場合はその理由を説明せよ.

- (2) 実数成分行列 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{pmatrix}$ の階数を x の値によって場合分けして求めなさい.

- (3) $\mathbb{R}^3$ を実数体 $\mathbb{R}$ の3次元ベクトル空間とし, 写像 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+2y-z \\ y+z \\ x+y-2z \end{pmatrix}$

と定義する.

- (i) f が線形写像であることを示せ.
(ii) f の核の次元を求めよ.

3.2 大問1 解答

- (1) 線型結合で表せるならば $\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{a}_1 + c_2\boldsymbol{a}_2$ となる実数係数 c_1, c_2 を見つける.

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} c_1 + 4c_2 = 7 \\ 2c_1 - c_2 = 5 \\ -2c_1 + 3c_2 = 3 \end{cases}$$

を解く. これを満たす c_1, c_2 は存在しない. よって $\boldsymbol{x}$ を $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ の線型結合で表せない (互いに線型独立).

(2) 行列 A の階数を調べるために行列式 $|A|$ を計算し、正則性を調べる.

$$|A| = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x+2)(x-1)^2 = 0 \iff x = -2, 1$$

よって以下の (i), (ii), (ii) の 3 パターンに分けられる.

(i) $x \neq 1$ かつ $x \neq -2$ のとき: 行列式が 0 ではないため, 行列 A は正則. したがって $\text{rank } A = 3$

(ii) $x = 1$ のとき: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ となり, 独立な行は 1 つだけなので $\text{rank } A = 1$

(iii) $x = -2$ のとき: $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ となり, 第 1 列と第 2 列は独立だが, それぞれの行の

和は 0 になるので, 3 つの行ベクトルは従属. $\text{rank } A = 2$

(a) 写像 f が線型写像であることを示すためには任意のベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ とスカラー $k \in \mathbb{R}$ に対して以下の条件 (i), (ii)

$$(i) f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$$

$$(ii) f(k\mathbf{u}) = kf(\mathbf{u})$$

この写像は行列 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ を用いて $f(\mathbf{v}) = M\mathbf{v}$ と表現できる. 行列とベクトルの

積の性質より

$$i. M(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = M\mathbf{u} + M\mathbf{v}$$

$$ii. M(k\mathbf{u}) = kM\mathbf{u}$$

が成り立つため, f は線型写像.

(3) 核の次元を求めるために, 表現行列 M の階数を調べる.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

階段行列の形から $\text{rank } M = 2$ であることがわかる. 次元定理より

$$\dim \ker f = 3 - 2 = 1$$

核の次元は 1

3.3 大問 2 問題

次の問いに答えなさい。

- (1) A を n 次複素正方行列とし, P を n 次複素正則行列とする. このとき複素数 λ が A の固有値ならば, λ は $P^{-1}AP$ の固有値でもあることを示せ.
- (2) V を複素数上の有限次元線型空間とし, W をその部分空間とする. また V には内積 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ が備わっているとす.

 - (i) W への射影子 P がどのように定義されるか, 用いる定理を明記して説明せよ.
 - (ii) P を W への射影子としたとき, 任意の $x, y \in V$ に対して, $Pxy = xPy$ が成り立つことを示せ.

3.4 大問 2 解答

- (1) 行列 $B = P^{-1}AP$ の固有多項式を計算すると

$$|B - \lambda E| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}EP| = |P^{-1}(A - \lambda E)P|$$

ここで行列式の性質 ($|XY| = |X||Y|$) より

$$\begin{aligned} |B - \lambda E| &= |P^{-1}AP - \lambda E| \\ &= |P^{-1}| |A| |P| \\ &= \frac{1}{|P|} \cdot |A - \lambda E| \cdot |P| \\ &= |A - \lambda E| \end{aligned}$$

λ は A の固有値だから $|A - \lambda E| = 0$. したがって $|B - \lambda E| = 0$ となるので, λ は B の固有値でもある.

- (2) (i) V を有限次元内積空間, W をその部分空間とする. このとき直交補空間の存在定理

直交補空間の存在定理

V の任意の真要素 v は $w \in W$ と $w^\perp \in W^\perp$ (W の直交補空間) を用いて, $v = w + w^\perp$ と一意に分解できる. すなわち $V = W \oplus W^\perp$ が成り立つ.

この定理に基づき, $v \in V$ に対して $w \in W$ を対応させる写像 $P: V \rightarrow V$ を W への直交射影子と定義する.

- (ii) 直和分解 $V = W \oplus W^\perp$ により任意の $x, y \in V$ を次のように分割する.

- $x = x_w + x_{w^\perp}$ ($w \in W, w^\perp \in W^\perp$)
- $y = y_w + y_{w^\perp}$ ($w \in W, w^\perp \in W^\perp$)

射影の定義より $Px = x_w, Py = y_w$ である. 内積の性質 (線型性と直交性) より

$$\begin{aligned}
 (\text{左辺}) &= \langle x, Py \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w + y_{w^\perp} \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle + \langle x_w, y_{w^\perp} \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle \quad (\because x_w \perp y_{w^\perp}) \\
 (\text{右辺}) &= \langle Px, y \rangle \\
 &= \langle x_w + x_{w^\perp}, y_w \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle + \langle x_{w^\perp}, y_w \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle \quad (\because x_{w^\perp} \perp y_w)
 \end{aligned}$$

よって $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$ が成り立つ.

3.5 大問 3 問題

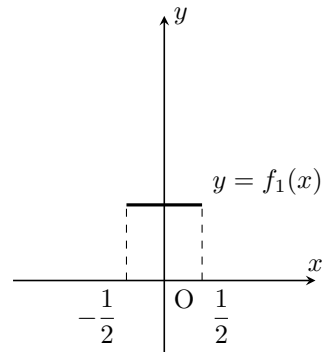
自然数 n に対して, 閉区間 $[-1, 1]$ 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = \begin{cases} n & -\frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ 0 & x < -\frac{1}{2n} \text{ あるいは } x > \frac{1}{2n} \end{cases}$$

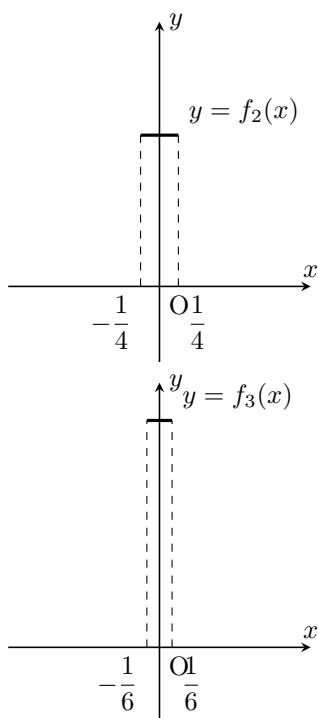
で定義する.

- (1) $y = f_1(x), y = f_2(x), y = f_3(x)$ のグラフを図示せよ.
- (2) 自然数 n に対して $\int_{-1}^1 f_n(x) dx$ を求めよ.
- (3) n が自然数で $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続的微分可能な関数のとき $\int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx$ を求めよ.
- (4) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続的微分可能な関数のとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx = g'(0)$ を示せ.

3.6 大問 3 解答



- (1) $y = f_1(x), y = f_2(x), y = f_3(x)$ それぞれのグラフを描く.



(2) 定義域を関数値の 0 でない区間に限定して積分する.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 f_n(x) dx &= \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} n dx \\
 &= n \left[x \right]_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \\
 &= n \left(\frac{1}{2n} - \left(-\frac{1}{2n} \right) \right) \\
 &= n \cdot \frac{1}{n} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

(3) 同様に積分範囲を限定して計算する.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx &= \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} n \cdot g'(x) dx \\
 &= n \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} g'(x) dx \\
 &= n \left[g(x) \right]_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \\
 &= n \left(g \left(\frac{1}{2n} \right) - g \left(-\frac{1}{2n} \right) \right)
 \end{aligned}$$

(4) (3) より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(g \left(\frac{1}{2n} \right) - g \left(-\frac{1}{2n} \right) \right)$$

ここで $h = \frac{1}{2n}$ とおくと, $n \rightarrow \infty$ のとき $h \rightarrow 0$. また $n = \frac{1}{2h}$ なので

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} (g(h) - g(-h)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(-h)}{2h}$$

ここで $-g(0) + g(0)$ を挿入し, 整理すると

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{g(h) - g(0)}{h} + \frac{g(0) - g(-h)}{h} \right) = \frac{1}{2} (g'(0) + g'(0)) = g'(0)$$

g は連続的微分可能であるため, $g'(0)$ が存在し, この極限は確定する.

3.7 大問 4 問題

正の実数 α, t と実数 x, y, z に対して $\rho_\alpha(x, y, z, t) = \frac{1}{(4\pi t)^\alpha} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}}$ とおく.

- (1) $\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial x}$ を求めよ.
- (2) $\frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial^2 x}$ を求めよ.
- (3) $\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t}$ を求めよ.
- (4) $\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial z^2}$ となるための α の条件を求めよ.

3.8 大問 4 解答

(1)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_\alpha}{\partial x} &= \frac{1}{(4\pi t)^\alpha} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} \right) \\ &= \rho_\alpha \cdot \left(-\frac{2x}{4t} \right) \\ &= -\frac{x}{2t} \rho_\alpha \end{aligned}$$

(2) 積の微分より

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{2t} \rho_\alpha \right) \\ &= -\frac{1}{2t} \rho_\alpha - \frac{x}{2t} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \rho_\alpha \\ &= -\frac{1}{2t} \rho_\alpha + \frac{x^2}{4t^2} \rho_\alpha \\ &= \left(\frac{x^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \rho_\alpha \end{aligned}$$

(3) t については積の微分を用いる

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}((4\pi t)^{-\alpha}) \cdot e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} + (4\pi t)^{-\alpha} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{(第一項)} &= -\alpha(4\pi)^{-\alpha} t^{-\alpha-1} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} \\ &= -\frac{\alpha}{t} \rho_\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(第二項)} &= \rho_\alpha \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} \right) \\ &= \rho_\alpha \left(-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} \right) \end{aligned}$$

よって

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t^2} - \frac{\alpha}{t} \right) \rho_\alpha$$

(4) 与えられた方程式は以下 ((H) とする.)

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \Delta \rho_\alpha \tag{H}$$

(H) の右辺の Laplacian を計算する.

$$\frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial y^2} = \left(\frac{y^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \rho_\alpha, \quad \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial z^2} = \left(\frac{z^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \rho_\alpha$$

これらを足し合わせて

$$\Delta \rho_\alpha = \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} - \frac{3}{2t} \right) \rho_\alpha$$

求めた左辺と比較して

$$\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t^2} - \frac{\alpha}{t} \right) \rho_\alpha = \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} - \frac{3}{2t} \right) \rho_\alpha$$

$$\text{係数比較して } -\frac{\alpha}{t} = -\frac{1}{2t} \iff \alpha = \frac{3}{2}$$

第 4 章

一般第 3 期

志願者不在の為実施なし

第Ⅲ部

令和 6 年度

第 5 章

一般第 1 期

5.1 大問 2 問題

$A = \begin{pmatrix} 1 & i & i \\ i & i & 1 \end{pmatrix}$ とし, X を複素行列とする.

- (1) A の随伴行列 A^* を求めよ.
- (2) A^*A を計算せよ.
- (3) エルミート行列の定義を述べよ. また X^*X がエルミート行列であることを示せ.

5.2 大問 2 解答

- (1) 随伴行列 A^* は

$$A^* = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{i} \\ \overline{i} & \overline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

- (2)

$$\begin{aligned} A^*A &= \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i & i \\ i & i & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1+i & 0 \\ 1-i & 2 & 1-i \\ 0 & 1+i & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- (3) エルミート行列の定義は以下

随伴行列と元の行列が等しい正方行列. すなわち正方行列 A に対して $A^* = \overline{A}^T = A$ となる行列.

任意の複素行列 X に対して $H = X^*X$ とおく. その随伴行列を H^* を計算する. 随伴行列の性質 $(AB)^* = B^*A^*$ および $(X^*)^* = X$ より

$$(X^*X)^* = X^*(X^*)^* = X^*X$$

■ $(X^*X)^* = X^*X$ が成り立つため X^*X はエルミート行列

5.3 大問 3 問題

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy(2x^2 - 3y^2))}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

に対して次の問いに答えよ.

- (1) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ を求めよ.
- (2) $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ を求めよ.
- (3) $f(x, y)$ は $(0, 0)$ において全微分可能かどうか理由をつけて判定せよ.

5.4 大問 3 解答

- (1) 商の微分を用いて計算する. $u = xy(2x^2 - 3y^2) = 2x^3y - 3xy^3$ とおくと, $\partial u / \partial x = 6x^2y - 3y^3$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(6x^2y - 3y^3)(x^2 + y^2) \cos u - 2x \sin u}{(x^2 + y^2)^2}$$

偏微分の定義より

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(hy(2h^2 - 3y^2))}{h^2 + y^2} - 0}{h}$$

ここで $\sin \theta \rightarrow 0 (\theta \rightarrow 0)$ より

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy(2h^2 - 3y^2)}{h(h^2 + y^2)} = \frac{-3y^3}{y^2} = -3y$$

これを用いて $(0, 0)$ における y に関する偏微分を求める.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, k) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-3k - 0}{k} = -3 \end{aligned}$$

- (2) 同様に $\frac{\partial u}{\partial y} = 2x^3 - 9xy^2$ なので

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{(2x^3 - 9xy^2)(x^2 + y^2) \cos u - 2y \sin u}{(x^2 + y^2)^2}$$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)$ を求める.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(xk(2x^2 - 3k^2))}{x^2 + k^2} - 0}{k} \\ &= \frac{2x^3}{x^2} \\ &= 2x\end{aligned}$$

これを用いて

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - 0}{h} = 2$$

(3) $(0, 0)$ において全微分可能であるためには以下の極限が 0 に収束する必要がある.

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - \left(h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)\right)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ はいずれも 0. 判定式は

$$\varepsilon = \frac{\frac{\sin(hk(2h^2 - 3k^2))}{h^2 + k^2}}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{\sin(hk(2h^2 - 3k^2))}{(h^2 + k^2)^{3/2}}$$

ここで極座標 $h = r \cos \theta, k = r \sin \theta$ を用いると分子の引数は $O(r^4)$ となる.

$$\varepsilon \sim \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta (2r^2 \cos^2 \theta - 3r^2 \sin^2 \theta)}{r^3} = r \cos \theta \sin \theta (2 \cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta)$$

$r \rightarrow 0$ のときこの値は θ によらず 0 に収束する.

5.5 大問 4 問題

a, b, c を正の定数とし, 3 次元実空間の原点を O とする. x_0, y_0, z_0 を 0 でない実数とし, 曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ の点 (x_0, y_0, z_0) における接平面 H が x 軸, y 軸, z 軸と交わる点をそれぞれ X, Y, Z とする. また四面体 $OXYZ$ の体積を V とする.

- (1) 曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ で囲まれる図形の体積を求めよ.
- (2) 接平面 H の式を (x_0, y_0, z_0) を用いて書け.
- (3) X, Y, Z を (x_0, y_0, z_0) を用いて表しなさい.
- (4) V を (x_0, y_0, z_0) を用いて表しなさい.
- (5) $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ のもとで V の最小値を求めよ.

5.6 大問 4 解答

- (1) 体積 V_{ell} は球の体積 $V_{\text{sp}} = \frac{4}{3}\pi r^3$ を x, y, z 方向にそれぞれ a, b, c だけ引き延ばしたものの

$$V_{\text{ell}} = \frac{4}{3}\pi abc$$

- (2) 点 (x_0, y_0, z_0) における接平面の方程式は円や球の接線と同様. 関数 $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$ の勾配ベクトル ∇f を用いると

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = 1$$

- (3) 接平面 H と各軸の交点を求める.

- X 点: $y = 0, z = 0$ を代入すると $\frac{x_0}{a^2}x = 1 \Rightarrow x = \frac{a^2}{x_0}$
- Y 点: $x = 0, z = 0$ を代入すると $\frac{y_0}{b^2}y = 1 \Rightarrow y = \frac{b^2}{y_0}$
- Z 点: $x = 0, y = 0$ を代入すると $\frac{z_0}{c^2}z = 1 \Rightarrow z = \frac{c^2}{z_0}$

- (4) 四面体 $OXYZ$ は各軸が直交しているため, 底面を $\triangle OXY$ とすると, 高さは OZ となる.

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times (\triangle OXY) \times OZ \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \left| \frac{a^2}{x_0} \right| \left| \frac{b^2}{y_0} \right| \right) \left| \frac{c^2}{z_0} \right| \\ &= \frac{a^2 b^2 c^2}{6 |x_0 y_0 z_0|} \end{aligned}$$

- (5) 制約条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ の元で最小となるためには分母 $|x_0 y_0 z_0|$ を最大にする必要がある. 相加平均相乗平均より $A = \frac{x_0^2}{a^2}, B = \frac{y_0^2}{b^2}, C = \frac{z_0^2}{c^2}$ とおくと $A, B, C > 0$ かつ $A + B + C = 1$ である.

$$\frac{A + B + C}{3} \geq \sqrt[3]{ABC}$$

$$\frac{1}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2}}$$

両辺 3 乗して $\frac{1}{27} \geq \frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2} \Rightarrow |x_0^2 y_0^2 z_0^2| \leq \frac{abc}{3\sqrt{3}} |x_0 y_0 z_0|$ の最大値が $\frac{abc}{3\sqrt{3}}$ なので, これを V に代入して

$$V_{\min} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6 \cdot \frac{abc}{3\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc$$

等号成立は $A = B = C = \frac{1}{3}$. すなわち $x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}}, y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}}, z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}}$ のとき

第 6 章

一般第 2 期

志願者不在のため実施無し

第 7 章

一般第 3 期

7.1 大問 1 問題

n を自然数とし, A, B, C を $n \times n$ 行列とする. また正方行列 M に対し, $\text{Tr}(M)$ は M の対角成分の総和を表すとする.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \text{ とおいたとき, 行列 } AB \text{ の第 } k \text{ 対角成分}$$

(すなわち (k, k) 成分) を求めなさい. また行列 BA の第 k 対角成分を求めなさい.

(2) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ を示せ.

(3) $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB) = \text{Tr}(BCA)$ を示せ.

(4) P を $n \times n$ 正則行列とすると, $\text{Tr}(P^{-1}AP) = \text{Tr}(A)$ が成り立つことを示せ.

(5) $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(ACB)$ が成り立たない例を挙げよ.

7.2 大問 1 解答

(1) 行列 AB の対角成分を $(AB)_{kk}$, 行列 BA の対角成分を $(BA)_{kk}$ と書く.

$$\begin{aligned} (AB)_{kk} &= \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix} (b_{k1} \quad b_{k2} \quad \cdots \quad b_{kn}) \\ &= a_{1k}b_{k1} + a_{2k}b_{k2} + \cdots + a_{nk}b_{kn} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ik}b_{ki} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(BA)_{kk} &= \begin{pmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{pmatrix} (a_{k1} \quad a_{k2} \quad \cdots \quad a_{kn}) \\
&= b_{1k}a_{k1} + b_{2k}a_{k2} + \cdots + b_{nk}a_{kn} \\
&= \sum_{i=1}^n b_{ik}a_{ki}
\end{aligned}$$

(2) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ を示す. それぞれのトレースを計算すると

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{kj}b_{jk} \right) \\
&= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{kj}b_{jk} \\
\text{Tr}(BA) &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{kj}a_{jk} \right) \\
&= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_{kj}a_{jk}
\end{aligned}$$

ここで和の順序を変えることができ, $a_{kj}b_{jk} = b_{kj}a_{jk}$ であるから $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$

(3)

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{k=1}^n (AB)_{kk} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{kj}b_{jk}$$

和の順序を入れ替えると

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n b_{jk}a_{kj}$$

総和の引数は BA の第 j 対角成分 $(BA)_{jj}$ だから

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} = \text{Tr}(BA)$$

(4) • $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB)$

$$\text{Tr}(A(BC)) = \text{Tr}((BC)A) \text{ より } \text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB)$$

• $\text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$

$$\text{Tr}(B(CA)) = \text{Tr}((CA)B) \text{ より } \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$$

(5) $\text{Tr}(P^{-1}(AP)) = \text{Tr}((AP)P^{-1})$ 行列の結合法則より $(AP)P^{-1} = A(P^{-1}P) = AE = A$. したがって $\text{Tr} P^{-1}AP = \text{Tr} A$

(6) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ とする.

• ABC

$$ABC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(ABC) = 1$$

- ACB

$$ACB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(ACB) = 0$$

よって $\text{Tr}(ABC) \neq \text{Tr}(ACB)$

7.3 大問 2 問題

$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ とする. ただし i は虚数単位とする.

- (1) A の固有値を複素数の範囲ですべて求めよ.
- (2) (1) で求めた A の各固有値の固有ベクトルを求めよ.
- (3) $U^{-1}AU$ が対角行列となるようなユニタリ行列 U を求めよ.
- (4) n を自然数とすると, A^n を求めよ.

7.4 大問 2 解答

- (1) 固有値を λ とする. 固有多項式は

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & i \\ -i & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)^2 - i \cdot (-i) \\ &= \lambda(\lambda - 2) \end{aligned}$$

よって求める固有値は $\lambda = 0, 2$

- (2) (a) $\lambda = 2$ のときの固有ベクトルを $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ とする.

$$\begin{pmatrix} -1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$y_1 = c_1$ (c_1 : 任意定数) とすると, $x_1 = ic_1$. よって $\lambda = 0$ のときの固有ベクトルは $\mathbf{v}_1 = c_1 \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$

- (b) $\lambda = 0$ のときの固有ベクトルを $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ とする.

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$y_2 = c_2$ (c_2 : 任意定数) とすると, $x_2 = -ic_2$. よって $\lambda = 2$ のときの固有ベクトルは $\mathbf{v}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$

(3) 固有ベクトル v_1, v_2 を正規化する. また正規化したベクトルをそれぞれ u_1, u_2 とかく.

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{i^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{(-i)^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

対角行列は $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ であるから

$$U^{-1}AU = U^*AU = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

これをみたすような U は $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(4) $A^n = UD^nU^{-1}$ が成り立つ. ここで D は対角行列

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n & i \cdot 2^n \\ -i \cdot 2^n & 2^n \end{pmatrix}$$

$$= 2^{n-1}A$$

7.5 大問 3 問題

a

7.6 大問 3 解答

a

7.7 大問 4 問題

次の問いに答えよ.

(1) 極座標表示 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ に対して, Jacobian $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}$ を求めよ.

(2) $\int x^2 \cdot 2^{x^3} dx$ を求めよ.

(3) $\iint_D 2^{(x^2+y^2)^{3/2}} dx dy$ を求めよ. ただし

$$D = \{(r \cos \theta, r \sin \theta); 0 \leq \theta \leq 1, 2\theta \leq r \leq 2\}$$

7.8 大問 4 解答

(1)

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \partial x / \partial r & \partial y / \partial r \\ \partial x / \partial \theta & \partial y / \partial \theta \end{vmatrix}$$

それぞれの偏微分の値を求める. $\partial x / \partial r = \cos \theta$, $\partial y / \partial r = \sin \theta$, $\partial x / \partial \theta = -r \sin \theta$, $\partial y / \partial \theta = r \cos \theta$.

求める Jacobian は $\begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$

(2) $t = x^3$ とおく. $dt = 3x^2 dx$

$$\begin{aligned} I &= \int 2^t \left(\frac{1}{3} \right) dt \\ &= \frac{1}{3 \log 2} 2^{x^3} + C \quad (C : \text{積分定数}) \end{aligned}$$

(3) 座標変換して $x^2 + y^2 = r^2$, (1) より Jacobian は r であるから $dxdy = r dr d\theta$

$$I = \int_{\theta=0}^1 \int_{r=2\theta}^2 2^{r^3} \cdot r dr d\theta$$

- r の範囲: r の最小値は $2\theta = 0$ ($\leadsto \theta = 0$), 最大値は 2. 範囲は $0 \leq \theta \leq 2$
- θ の範囲: $2\theta \leq r$ より $\theta \leq \frac{r}{2}$, $0 \leq \theta$. 範囲は $0 \leq \theta \leq \frac{r}{2}$

$$\begin{aligned} I &= \int_{r=0}^2 \int_{\theta=0}^{r/2} r \cdot 2^{r^3} dr d\theta \\ &= \int_{r=0}^2 \left[\theta \cdot r \cdot 2^{r^3} \right]_{\theta=0}^{r/2} dr \\ &= \frac{1}{2} \int_{r=0}^2 r^2 \cdot 2^{r^3} dr \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3 \log 2} \cdot 2^{r^3} \right]_{r=0}^2 \\ &= \frac{1}{6 \log 2} \cdot (2^8 - 2^0) \\ &= \frac{85}{2 \log 2} \end{aligned}$$

7.8.1 大問 3 問題

つぎの問いに答えよ。ただし e を自然対数の底とする。

- (1) 実数上で定義された実数値関数 $f(x)$ が $x = a$ において微分可能であることの定義を $\varepsilon - \delta$ 論法を用いて書け。
- (2) 実数上の関数 $f(x) = (\sin x + 2)^x$ を微分せよ。
- (3) 実数 x , 正の実数 y, z に対して定義される 3 変数関数 $g(x, y, z) = ex(z^y - y^z) - e^x$ を考える。
 - (i) $g(x, y, z) = 0$ で定義される曲面の $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ における接平面の方程式を求めよ。
 - (ii) $g(x, y, z) = 0$ で定義される陰関数 $z = z(x, y)$ の 1 階偏導関数 z_x, z_y を求めよ。また 2 階偏導関数 z_{yy} の $(x, y) = (1, 1)$ での値 $z_{yy}(1, 1)$ を求めよ。

7.8.2 大問 3 解答

- (1) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在し, $0 < |x - a| < \delta$ ならば, $0 < |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

論理記号 ver.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta \implies 0 < |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

- (2) 両辺の対数をとる。ここで $\sin x + 2 > 0$ であるから真数条件をみたらす。

$$\begin{aligned} \log f(x) &= x \log (\sin x + 2) \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \log (\sin x + 2) + x \cdot \frac{\cos x}{\sin x + 2} \\ f'(x) &= \left(\log (\sin x + 2) + \frac{x \cos x}{\sin x + 2} \right) \cdot (\sin x + 2)^x \end{aligned}$$

- (i) 求める接平面の方程式は

$$g_x(1, 1, 2)(x - 1) + g_y(1, 1, 2)(y - 1) + g_z(1, 1, 2)(z - 2) = 0 \quad (\text{P})$$

それぞれの偏微分の値を計算する。

$$\begin{aligned} g_x(1, 1, 2) &= e(z^y - y^z) - e^x \\ &= e(2^1 - 1^2) - e^1 \\ &= 0 \\ g_y(1, 1, 2) &= ex(z^y \log z - zy^{z-1}) \\ &= e \cdot s(2^1 \log 2 - 2 \cdot 1^{2-1}) \\ &= 2e(\log 2 - 1) \\ g_z(1, 1, 2) &= ex(yz^{y-1} - y^z \log y) \\ &= e \cdot 1(2 \cdot 1^{2-1} - 1^{2-1} \log 1) \\ &= e \end{aligned}$$

(P) に代入して

$$2e(\log 2 - 1)(y - 1) + e(z - 2) = 0$$

e で割って

$$(\log 2 - 1)y + z - 2\log 2 = 0$$

(ii) 陰関数の微分法より $z_x = -\frac{g_x}{g_z}, z_y = -\frac{g_y}{g_z}$ となる.

$$\begin{aligned} z_x &= \frac{e^x - e(z^y - y^z)}{ex(yz^{y-1} - y^z \log y)} \\ z_y &= -\frac{ex(z^y \log z - zy^{z-1})}{ex(yz^{y-1} - y^z \log y)} \\ &= -\frac{z^y \log z - zy^{z-1}}{yz^{y-1} - y^z \log y} \end{aligned}$$

次に $z_{yy}(1, 1)$ を求める. 条件より $(x, y) = (1, 1)$ のとき $z = 2$ であり, $z_y(1, 1)$ は先ほどの偏微分係数を用いて求められる.

$$z_y(1, 1) = -\frac{g_y(1, 1, 2)}{g_z(1, 1, 2)} = -\frac{2e(\log 2 - 1)}{e} = -2(\log 2 - 1) = 2(1 - \log 2)$$

商の微分と連鎖律を用いて $z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{g_y}{g_z} \right)$ を計算する.

$$z_{yy} = -\frac{(g_{yy} + g_{yz}z_y)g_z - g_y(g_{zy} + g_{zz}z_y)}{g_z^2} \quad (7.8.1)$$

各 2 階偏微分導関数を計算し, $(1, 1, 2)$ の値を定める.

- $g_{yy} = ex(z^y(z^y(\log z)^2) - z(z-1)y^{z-2})$
 $\Rightarrow g_{yy}(1, 1, 2) = 2e((\log 2)^2 - 1)$
- $g_{yz} = g_{zy} = ex(yz^{y-1} \log z + z^{y-1} - y^{z-1} - zy^{y-1} \log y)$
 $\Rightarrow g_{yz}(1, 1, 2) = e \log 2$
- $g_{zz} = ex(y(y-1)z^{y-2} - y^z(\log y)^2)$
 $\Rightarrow g_{zz}(1, 1, 2) = 0$

これらを (7.8.1) に代入して

$$\begin{aligned} z_{yy} &= -\frac{2e^2(\log 2 - 1) - 2e^2 \log 2(\log 2 - 1)}{e^2} \\ &= -2(\log 2 - 1) + 2 \log 2(\log 2 - 1) \\ &= -2(\log 2 - 1)(1 - \log 2) \\ z_{yy}(1, 1) &= 2(\log 2 - 1)^2 \end{aligned}$$

第Ⅳ部

令和 7 年度

第 8 章

一般第 1 期

8.1 大問 1 問題

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ とし、 X を n 次複素正方行列で、ある非負整数 k に対して X^k が零行列となるとする。

- (1) A の固有多項式・固有値を求めよ。
- (2) X の固有値をすべて求めよ。
- (3) X^m が零行列となる最小の非負整数を m とすると、 $m \leq n$ であることを示せ。
- (4) X が対角化可能ならば、 X は零行列であることを示せ。

8.2 大問 1 解答

(1) 固有値を λ とする.

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ -1 & -1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda(1 - \lambda)(1 + \lambda) - \lambda \\ &= -\lambda^3 \end{aligned}$$

$$\text{固有方程式} : |A - \lambda E| = -\lambda^3$$

$$\text{固有値} : 0$$

(2) 固有値を μ , 対応する固有ベクトルを $\mathbf{v}$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$) とする. 固有方程式より

$$X\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$$

この式の両辺に左から繰り返し X をかけ続ける. ここで任意の非負整数 k に対して $X^k = O$ であったから

$$X^k\mathbf{v} = \mu^k\mathbf{v} \iff O\mathbf{v} = \mu^k\mathbf{v} \iff \mathbf{0} = \mu^k\mathbf{v}$$

ここで $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ であるから $\mu^k = 0$ となるしかない. μ を複素数の範囲で解くと $\mu = 0$

8.3 大問 2 問題

n 次正方行列 H が次の条件を満たすとする.

- (a) 各要素が 1 または -1
- (b) 各行が直交する. すなわち h_i を H の第 i 行の行ベクトルとすると, $j \neq k$ ならば $h_j^\top h_k = 0$ ただし, 行列 M に対しては $M^\top$ はその転置行列とする.

次の問に答えよ.

- (1) $H^\top H = nI_n$ を示せ. ただし I_n は $n \times n$ の単位行列とする.
- (2) H の逆行列を求めよ.
- (3) H の各列も直交することを示せ.
- (4) n を 3 以上の奇数とすると, 条件 (a), (b) をともに満たす $n \times n$ 行列は存在しないことを示せ.

8.4 大問 2 解答

2

- (1) 行列 H の第 i 列ベクトル h_i とする. 転置行列 $H^\top$ の第 k 列ベクトル $h_k^\top$ となる. 行列の積 $H^\top H$ の (j, k) 成分を c_{jk} とおくと行列積の定義より

$$c_{jk} = h_j H_k^\top$$

条件 (a) より各成分 h_{jl} は 1 または -1 なので, その 2 乗は常に 1. したがって

$$c_{jj} = 1 + 1 + \cdots + 1 = n$$

以上より成分 c_{jk} は $j = k$ のとき n , それ以外は 0 となるため,

$$H^T H = \begin{pmatrix} n & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = nI_n$$

が成り立つ.

- (2) $H^T H = nI_n$ の両辺を n で割ると

$$H \left(\frac{1}{n} H^T \right) = I_n$$

逆行列の定義より

$$H^{-1} = \frac{1}{n} H^T$$

- (3) 1 より $\frac{1}{n} H^T$ は H の右逆行列であり, 同時に左逆行列でもあるため,

$$\left(\frac{1}{n} H^T \right) H = I_n \iff H^T H = nI_n$$

が成り立つ. ここで $H^T H$ の (j, k) 成分は H の第 j 列ベクトル v_j , 第 k 列ベクトル v_k とかくと $v_j^T v_k$ に相当する. これが nI_n に等しいということは

$$j \neq k \text{ のとき} : v_j^T v_k = 0$$

$$j = k \text{ のとき} : v_j^T v_k = n$$

従って各列も互いに直交する.

- (4) 各条件 (a), ??を満たす $n \times n$ 行列が存在すると仮定する. 第 1 行 h_1 と第 2 行 h_2 の直交条件 $h_1^T h_2 = 0$ に注目する. H の第 i 成分を $h_{1,i}, h_{2,i}$ とすると,

$$\sum_{i=1}^n h_{1,i} h_{2,i} = 0$$

各成分は 1 または -1 なので, 積 $h_{1,i} h_{2,i}$ もまた 1 または -1. ここで n 個の項のうち

- $h_{1,i} h_{2,i} = 1$ となる個数を p
- $h_{1,i} h_{2,i} = -1$ となる個数を q

とおくと, 次の連立方程式が成り立つ.

$$\begin{cases} p + q = n \\ p - q = 0 \end{cases}$$

解くと $2p = n$ となり, n は偶数でなければならないが, 問題の仮定では $n \geq 3$ の奇数であるから矛盾.

よって $n \geq 3$ の奇数のとき, 条件を満たす行列 H は存在しない.

8.5 大問 3 問題

以下の問いに答えよ. $g_1(x, y) = (e^y + e^{-y}) \cos x$, $g_2(x, y) = -(e^y - e^{-y}) \sin x$, および $f(x, y) = \exp(g_1(x, y)) \cos(g_2(x, y))$ と定義する.

- (1) $\frac{\partial f}{\partial x}$ および $\frac{\partial f}{\partial y}$ を求めよ.
- (2) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ を求めよ.
- (3) 次を満たす x, y の実数値関数 $h(x, y)$ が存在する場合にはその関数を求めよ. また存在しない場合にはその証明を書け.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) \text{ および } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial h}{\partial x}(x, y)$$

8.6 大問 3 解答

(1) まず g_1, g_2 の偏導関数を求める。

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_1}{\partial x} &= -(e^y + e^{-y}) \sin x \\ \frac{\partial g_1}{\partial y} &= (e^y - e^{-y}) \cos x \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} &= -(e^y + e^{-y}) \cos x \\ \frac{\partial g_2}{\partial y} &= -(e^y - e^{-y}) \sin x\end{aligned}$$

合成関数の微分法より $f(x, y) = \exp g_1 \exp g_2$ の偏導関数は以下のように計算される。

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= -e^{(e^y + e^{-y}) \cos x} ((e^y + e^{-y}) \sin x \cos g_2(x, y) + (e^y - e^{-y}) \cos x \sin g_2(x, y)) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= e^{(e^y + e^{-y}) \cos x} ((e^y - e^{-y}) \cos x \cos g_2(x, y) + (e^y + e^{-y}) \sin x \sin g_2(x, y))\end{aligned}$$

(2) 1 の結果から以下の関係式が成り立つ。

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_1}{\partial x} &= -(e^y + e^{-y}) \sin x = \frac{\partial g_2}{\partial y} \\ \frac{\partial g_1}{\partial y} &= (e^y - e^{-y}) \cos x = -\frac{\partial g_2}{\partial x}\end{aligned}$$

これは Cauchy-Riemann の関係式をみたす。したがって g_1, g_2 は調和関数。

関数 $f(x, y) = e^{g_1} \cos g_2$ を x, y でそれぞれ偏微分して足し合わせると、合成関数の微分法より以下が得られる。

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{g_1} \cos g_2$$

(3)

8.7 大問 4 問題

a, b を正の定数とする。3次元空間 $\mathbb{R}^3$ において、 $z = x^2 + 2y^2$ を S として (x_0, y_0, z_0) を S 上の点とする。

- (1) 曲面 S 、平面 $z = 0$ 、楕円柱 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ で囲まれた立体の体積を求めよ。
- (2) $a^2 + 2b^2 = 1$ において 1 の立体の体積の最大値を求めよ。
- (3) 曲面 S の円柱 $x^2 + 4y^2 = 1$ で囲まれた部分の曲面積を求めよ。
- (4) 曲面 S の (x_0, y_0, z_0) における接平面の方程式を求めよ。

8.8 大問 4 解答

- (1) 楕円柱 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ を底面 D とし、高さ $z = x^2 + 2y^2$ の立体の体積を求める。

$$V = \iint_D (x^2 + 2y^2) dx dy$$

楕円座標 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ を用いて置換積分を行う。ヤコビアンは $J = abr$ で積分範囲は $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。

$$\begin{aligned} V &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 (a^2 r^2 \cos^2 \theta + 2b^2 r^2 \sin^2 \theta) \cdot abr dr d\theta \\ &= ab \int_{\theta=0}^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r=0}^1 (a^2 \cos^2 \theta + 2b^2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{ab}{4} \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(a^2 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 2b^2 \cdot \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{ab}{4} \left(\frac{a^2}{2} \cdot 2\pi + \frac{2b^2}{2} \cdot 2\pi \right) \\ &= \frac{\pi ab(a^2 + 2b^2)}{4} \end{aligned}$$

- (2) 条件 $a^2 + 2b^2 = 1$ のもとで $V = \frac{\pi ab}{4}(a^2 + 2b^2) = \frac{\pi ab}{4}$ の最大値を求める。
相加相乗平均の関係を利用する。 $a, b > 0$ より $a^2, 2b^2 > 0$ 。

$$1 = a^2 + 2b^2 \geq 2\sqrt{a^2 \cdot 2b^2} = 2\sqrt{2}ab$$

$$\text{これより } ab \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}。 \text{したがって最大値 } V_{\max} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{16}\pi$$

- (3) 曲面 $z = f(x, y)$ の面積 $A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$ で求められる。ここで $z = f(x, y) = x^2 + 2y^2$ なので $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = 4y$ 。領域 $x^2 + 2y^2 \leq 1$ に合わせ、 $x = r \cos \theta, y = \frac{1}{2}r \sin \theta$ と置換する。ヤコビアンは $J = \frac{1}{2}r$ 。

$$\begin{aligned} A &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 \sqrt{1 + 4(x^2 + 2y^2)} \cdot \frac{1}{2}r dr d\theta \\ &= \pi \left[\frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} (1 + 4r^2)^{3/2} \right]_{r=0}^1 \\ &= \frac{\pi}{12} (5\sqrt{5} - 1) \end{aligned}$$

- (4) 点 (x_0, y_0, z_0) は S 上にあるので $z = x_0^2 + 2y_0^2$ を満たす関数を $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$ とおくと勾配ベクトルは

$$\nabla F = (2x, 4y, -1)$$

点 (x_0, y_0, z_0) における法線ベクトルは $(2x_0, 4y_0, -1)$ なので、接平面の方程式は

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

これを変形すると接平面の方程式： $z - z_0 = 2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0)$ または $z = 2x_0x + 4y_0y - z$ が得られる。

第 9 章

一般第 2 期

第 10 章

一般第 3 期

志願者不在のため実施無し

第Ⅴ部

令和 8 年度

第 11 章

一般第 1 期

11.1 大問 1 問題

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -6 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

とする。また実線型写像 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $f(x) = Ax$ ($x \in \mathbb{R}^3$) で定める。次の問いに答えよ。

- (1) A の行列式を求めよ。
- (2) f の核と像の基底をそれぞれ求めよ。また f の核と次元をそれぞれ求めよ。
- (3) A の固有値を全て求めよ。
- (4) $\mathbb{R}^3$ の基底 E で、 f の E に関する表現行列が $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$ となるようなものを 1 つ求めよ。
- (5) $\mathbb{R}^3$ の基底 F で、 f の F に関する表現行列の成分がすべて偶数となるようなものはないことを示せ。

11.2 大問 1 解答

- (1) 第一列について基本変形を行う。

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -6 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{2// -6 \quad 3 \quad -6} \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

- (2) A を行基本変形して階段行列をつくる。

$$A = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -6 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{2// -6 \quad 3 \quad -6} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

よって階数は $\text{rank } A = 2$ 。 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を解くと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2x_3 \end{cases}$$

$$x_3 = t \text{ とおくと, } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\bullet \ker f \text{ の基底: } \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \ker f \text{ の次元: } \dim \ker f = 1$$

階段行列の主成分は第一列と第二列にあるため、 A の第一列と第二列のベクトルが $\operatorname{Im} f$ の基底を作る.

$$\bullet \operatorname{Im} f \text{ の基底: } \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\bullet \operatorname{Im} f \text{ の次元: } \dim \operatorname{Im} f = \operatorname{rank} A = 2$$

(3) A の固有多項式 $\det \lambda I - A = 0$ を計算する.

$$\det \lambda I - A = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & 1 & -2 \\ 6 & \lambda - 3 & 6 \\ 6 & -2 & \lambda + 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

$\det \lambda I - A = 0$ を解くと、 $\lambda = 0, 1, 2$

(4) 各固有値に対して固有ベクトルを求める.

$$(i) \lambda = 0 \text{ のとき: } \mathbf{v}_{\lambda=0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(ii) $\lambda = 1$ のとき: $(I - A)\mathbf{v}_{\lambda=1} = \mathbf{0}$ を解く.

$$(I - A)\mathbf{v}_{\lambda=1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 6 & -2 & 6 \\ 6 & -2 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{v}_{\lambda=1} = \mathbf{0} \iff \mathbf{v}_{\lambda=1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(iii) $\lambda = 2$ のとき: $(2I - A)\mathbf{v}_{\lambda=2} = \mathbf{0}$ を解く.

$$(2I - A)\mathbf{v}_{\lambda=2} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 6 & -1 & 6 \\ 6 & -2 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{v}_{\lambda=2} = \mathbf{0} \iff \mathbf{v}_{\lambda=2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

求める基底 E の 1 つは $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. このとき表現行列は $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ となる.

(5) 背理法で示す. ある基底 F に関する f の表現行列を $B = (b_{ij}) \in M_3(\mathbb{R})$ とし、 B のすべての成分 b_{ij} ($1 \leq i, j \leq 3$) が偶数整数であると仮定する. 標準基底から基底 F の基底変換行列を正則行列 P とおくと、表現行列の変換規則より

$$B = P^{-1}AP$$

が成り立つ. すなわち A と B は相似. 相似な正方行列のトレースは不変であるため、

$$A^\top = B^\top$$

が成り立つ。ここで仮定より B のすべての対角成分 b_{11}, b_{22}, b_{33} は偶数である。したがってその和も偶数となる。

一方行列 A のトレースは

$$A^T = 4 + 3 + (-4) = 3$$

となるため、矛盾。

したがってすべての成分が偶数となるような表現行列をもつ基底 F は存在しない。

11.3 大問 2 問題

複素 2 次正方行列 H と複素列ベクトル $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ に対し、 $\langle x, y \rangle_H = x^T H \bar{y} \in \mathbb{C}$

と定める。ここで $x^T = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix}$ は x の転置ベクトル、 $\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \end{pmatrix}$ は y の複素共役ベクトルである。

このとき次の問いに答えよ。

- (1) $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、 $\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \rangle_H$ の値を求めよ。
- (2) 任意の $x, y, z \in \mathbb{C}$ と任意の $a \in \mathbb{C}$ に対し、 $\langle ax + y, z \rangle_H = a \langle x, y \rangle_H + \langle y, z \rangle_H$ が成り立つことを示せ。
以下 $H = \begin{pmatrix} 5 & -2i \\ 2i & 5 \end{pmatrix}$ とする。
- (3) H をユニタリ行列で対角化しなさい。すなわち $D = P^{-1}HP$ をみたすユニタリ行列 P と対角行列 D を求めなさい。
- (4) 任意の $x \in \mathbb{C}^2$ に対し、 $x \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ならば $\langle x, x \rangle_H > 0$ であることを示しなさい。
- (5) 関数 $\langle x, y \rangle_H: \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ が $\mathbb{C}^2$ の内積であることの定義を示しなさい。また $\langle x, y \rangle_H$ は $\mathbb{C}^2$ の内積になることを示しなさい。

11.4 大問 2 解答

- (1) $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、 y の複素共役ベクトルは各成分の共役をとるため、

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

定義式に代入すると

$$\begin{aligned}\langle 1i \rangle_H &= (1 \quad i) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= (1 \quad i) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= 1 + i^2 \\ &= 0\end{aligned}$$

(2) 任意の $x, y, z \in \mathbb{C}^2$ および $a \in \mathbb{C}$ に対して転置の線形性より

$$(ax + y)^\top = ax^\top + y^\top$$

が成り立つ。これを行列の積と内積の定義式に代入すると、

$$\begin{aligned}\langle ax + y, z \rangle_H &= (ax + y)^\top H \bar{z} \\ &= (ax^\top + y^\top) H \bar{z} \\ &= ax^\top H \bar{z} + y^\top H \bar{z} \\ &= a \langle x, y \rangle_H + \langle y, z \rangle_H\end{aligned}$$

よって第一引数に関する線形性が示された。

(3) 特性方程式 $\det(\lambda I - H) = 0$ を解く。

$$\det(\lambda I - H) = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 2i \\ -2i & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 7)(\lambda - 3)$$

よって固有値は $\lambda = 3, 7$ 。

各固有値に対して固有ベクトルを求め、正規化する。

• $\lambda = 7$ のとき：

$(7I - H)\mathbf{u} = \mathbf{0}$ を解く。

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

正規化すると

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

• $\lambda = 3$ のとき：

$(3I - H)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を解く。

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \iff \mathbf{v} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

正規化すると

$$\mathbf{p}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

エルミート行列の異なる固有値に属する固有ベクトルは直交するため、 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ は正規直交基底を成す。

$$P = (\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

このとき P はユニタリ行列であり、

$$D = P^{-1}HP = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

となる。
(4) $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする。

$$\begin{aligned} \langle x, x \rangle_H P &= \mathbf{x}^T H \bar{\mathbf{x}} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2i \\ 2i & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5\bar{x}_1 - 2i\bar{x}_2 \\ 2i\bar{x}_1 + 5\bar{x}_2 \end{pmatrix} \\ &= x_1(5\bar{x}_1 - 2\bar{x}_2) + x_2(2i\bar{x}_1 + 5\bar{x}_2) \\ &= 5|x_1|^2 - 2ix_1\bar{x}_2 + 2i|\bar{x}_1|x_2 + 5|x_2|^2 \end{aligned}$$

ここで $x_1\bar{x}_2 = \alpha + i\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) とおくと、 $\bar{x}_1x_2 = \overline{x_1\bar{x}_2} = \alpha - i\beta$ であり、 $-2i(\alpha + i\beta) + 2i(\alpha - i\beta) = 4\beta = \text{Im}(x_1\bar{x}_2)$ 。

平方完成すると

$$\begin{aligned} \langle x, x \rangle_H &= 5|x_1|^2 + 5|x_2|^2 - 2i(x_1\bar{x}_2 - \bar{x}_1x_2) \\ &= 3(|x_1|^2 + |x_2|^2) + 2|x_1 + ix_2|^2 \end{aligned}$$

$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ より $|x_1|^2 + |x_2|^2 > 0$ であり、 $|x_1 + ix_2|^2 \geq 0$ だから

$$\langle x, x \rangle_H \geq 0$$

11.5 大問 3 問題

次の問いに答えよ。

- (1) 定積分 $\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$ を求めよ。
- (2) 変数変換 $r = \sin u$ を用いて、定積分 $\int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} dr$ を求めなさい。
- (3) 変数変換 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = 2r \sin \theta \end{cases}$ に対して、ヤコビアン $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}$ を求めなさい。
- (4) $D = \{(x, y); 4x^2 + y^2 \leq 4\}$ に対して、 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ を求めなさい。
- (5) 変数変換 $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta \end{cases}$ に対して、ヤコビアン $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)}$ を求めなさい。
- (6) $E = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ に対して、 $\iiint_E 2\sqrt{1-x^2-y^2-z^2} dx dy dz$ を求めなさい。

11.6 大問 3 解答

- (1) 倍角公式より

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

- (2) $r = \sin u$ とおくと、 $dr = \cos u du$ 。積分区間は $r:0 \rightarrow 1$ のとき $\theta:0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ となる。

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u \sqrt{1 - \sin^2 2u} \cdot \cos u du &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u \cdot \cos^2 u du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 2u}{4} du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4u}{2} du \\ &= \frac{1}{8} \left[u - \frac{\sin 4u}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

(3) ヤコビアン の定義に従って計算すると

$$\begin{aligned}\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{bmatrix} \partial x / \partial r & \partial x / \partial \theta \\ \partial y / \partial r & \partial y / \partial \theta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ 2 \sin \theta & 2r \cos \theta \end{bmatrix} \\ &= 2r\end{aligned}$$

(4) 変数変換することにより積分範囲は $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ となり、 $dxdy = |2r|drd\theta = 2rdrd\theta$ となる。

$$\begin{aligned}\iint_D (x^2 + y^2) dxdy &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 r^2 (1 + 3 \sin^2 \theta) \cdot 2rdrd\theta \\ &= \left(\int_{\theta=0}^{2\pi} (1 + 3 \sin^2 \theta) d\theta \right) \left(\int_{r=0}^1 2r^3 dr \right) \\ &= ([\theta]_{\theta=0}^{2\pi} + 3\pi) \left[\frac{r^4}{2} \right]_{r=0}^1 \\ &= \frac{5\pi}{2}\end{aligned}$$

(5)

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{bmatrix} = r^2 \sin \theta$$

(6) 変数変換を行うと、積分領域は $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$ となる。領域内で $\sin \theta \geq 0$ であるため、体積要素は $dxdydz = r^2 \sin \theta drd\theta d\varphi$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_E 2\sqrt{1-x^2-y^2-z^2} dxdydz &= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^1 2\sqrt{1-r^2} \cdot r^2 \sin \theta drd\theta d\varphi \\ &= \left(\int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi \right) \left(\int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta \right) \left(2 \int_{r=0}^1 r^2 \sqrt{1-r^2} dr \right) \\ &= 2\pi \times 2 \times 2 \times \frac{\pi}{16} \\ &= \frac{\pi^2}{2}\end{aligned}$$

11.7 大問 4 問題

次の問いを答えよ。

- (1) 関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が、 $\mathbb{R}$ 上連続であることの定義を $\varepsilon - \delta$ 論法を用いて述べよ。
- (2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = 2x$ ($x \in \mathbb{R}$) で定めるとき、 f は $\mathbb{R}$ 上連続であることを示せ。
- (3) 関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が、 $\mathbb{R}$ 上一様連続であることの定義を $\varepsilon - \delta$ 論法を用いて述べよ。
- (4) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$) で定めるとき、 f は $\mathbb{R}$ 上一様連続であることを示しなさい。
ただし任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $|\sin x| \leq |x|$ が成り立つことは用いてもよい。
- (5) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = \sin(x^2)$ ($x \in \mathbb{R}$) で定めるとき、 f は $\mathbb{R}$ 上一様連続でないことを示しなさい。
- (6) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする。 g が $\mathbb{R}$ 上一様連続かつ、任意の $x \in \mathbb{R}$ で $|f(x)| \leq |g(x)|$ が成り立つとする。このとき f も $\mathbb{R}$ 上一様連続であるといえるか。理由とともに示せ。

11.8 大問 4 解答

- (1) 任意の $a \in \mathbb{R}$ および任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

が成り立つこと。

- (2) 人の $a \in \mathbb{R}$ および任意の $\varepsilon > 0$ をとる。 $\delta = \varepsilon/2 > 0$ と定めると、 $|x - a| < \delta$ を満たすすべての $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$|f(x) - f(a)| = |2x - 2a| = 2|x - a| < 2\delta = \varepsilon$$

が成り立つ。したがって f は各点 $a \in \mathbb{R}$ で連続であり、 $\mathbb{R}$ 上連続である。

- (3) 任意の $\varepsilon > 0$ に対し、ある $\delta > 0$ が存在して

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

がすべての $x, y \in \mathbb{R}$ に対して成り立つ。

- (4) 和積の公式を用いる、任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して

$$f(x) - f(y) = \sin x - \sin y = 2 \sin \left(\frac{x - y}{2} \right) \cos \left(\frac{x + y}{2} \right)$$

となる。 $|\cos \theta| \leq 1$ および与えられた不等式 $|\sin \theta| \leq |\theta|$ を用いると、

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= 2 \left| \sin \left(\frac{x - y}{2} \right) \right| \left| \cos \left(\frac{x + y}{2} \right) \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{x - y}{2} \right| \cdot 1 \\ &= |x - y| \end{aligned}$$

が得られる。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $\delta = \varepsilon > 0$ とおけば、 $|x - y| < \delta$ を満たすすべての $x, y \in \mathbb{R}$ に対して

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y| < \delta = \varepsilon$$

が成り立つ。したがって f は $\mathbb{R}$ 上一様連続。

(5) 一様連続でないことの否定命題を示す。

ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、任意の $\delta > 0$ に対して、ある点対 $x, y \in \mathbb{R}$ が存在して、 $|x - y| < \delta$ かつ $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$ を満たす。

$\varepsilon_0 = 1$ とする。各自然数 $n \in \mathbb{N}$ に対し、

$$x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi}$$

とおく。このとき

$$f(x_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad f(y_n) = \sin 2n\pi = 0$$

より

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |1 - 0| = 1 \geq \varepsilon_0$$

となる。一方で 2 点間の距離は

$$\begin{aligned} |x_n - y_n| &= \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} - \sqrt{2n\pi} \\ &= \frac{\pi/2}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} \end{aligned}$$

と評価でき、 $n \rightarrow +\infty$ のとき、 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ 。したがって任意の $\delta > 0$ に対して十分大きな n を選べば、 $|x_n - y_n| < \delta$ かつ $|f(x_n) - f(y_n)| \geq 1$ をみたす点対が取れるため、 f は $\mathbb{R}$ 上一様連続ではない。

(6) いえない。

反例

$g(x) = 1$, $f(x) = \sin x^2$ とする。

- g は定数関数であるため、 $\mathbb{R}$ 上一様連続
- 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$|f(x)| = |\sin x^2| \leq 1 = |g(x)|$$

が成り立つ。

- しかし $f(x) = \sin x^2$ は $\mathbb{R}$ 上一様連続でない。

第 12 章

一般第 2 期

12.1 大問 1 問題

- (1) V, W を複素線形空間とし、 V, W の零ベクトルをそれぞれ $\mathbf{0}_V, \mathbf{0}_W$ とする。 V から W への線形写像 $T: V \rightarrow W$ に対して、 T の像を $\text{Im}(T)$ とし、 T の核を $\ker(T)$ とする。 $\text{Im}(T)$ および $\ker(T)$ の定義をそれぞれ述べなさい。
- (2) $\mathbb{C}$ を複素数体とする。線形写像 $S: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^4$ および $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^4$ を以下で定める。

$$S\left(\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3x_1 - x_2 + 5x_3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_3 \\ x_1 - 3x_2 - x_3 \end{pmatrix}, \quad T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 \\ 3x_1 + x_2 \\ x_1 - 2x_2 \\ -5x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

- (a) $\ker(S) = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \alpha \in \mathbb{C} \right\}$ を示しなさい。
- (b) $\text{Im}(S)$ と $\text{Im}(T)$ の和空間を $W = \text{Im}(S) + \ker(T)$ とおく。 W の次元を求めなさい。またその根拠も述べなさい。

12.2 大問 1 解答

像・核の定義

- (1)
- 像 (Im)

$$\text{Im}(T) = \{T(v) \in W; v \in V\}$$
 - 核 ($\ker$)

$$\ker(T) = \{v \in V; T(v) = \mathbf{0}_W\}$$

(2) (a) $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \ker(S) \iff S(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ であるから、次の連立方程式を解く。

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

係数行列を基本変形する。

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

簡約化された行列より、連立方程式は以下と同値。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

$$x_3 = \alpha \in \mathbb{C} \text{ とおくと、} \mathbf{x}_3 = \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}。$$

$$\text{したがって } \ker(S) = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} ; \alpha \in \mathbb{C} \right\} \text{ が示された。}$$

(b) $\dim(\text{Im}(S)) = 1$ であり、次元定理より $\dim(\text{Im}(S)) = 3 - 1 = 2$ 。 S の表現行列の第一・二列は線形独立であるため、 $\text{Im}(S)$ の基底として次が取れる。

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$T \text{ の表現行列の列ベクトルを } \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ とおくと、} \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \text{ は明らかに } 1$$

次元であるため、 $\text{Im}(T) = \text{span}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ 。

$W = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ であるため、これらのベクトルを並べた行列の階数を求める。

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

行基本変形を行うと、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

非零行は 3 行であるため、 $\text{rank } A = 3$ である。
したがって W の次元は 3 である。

12.3 大問 2 問題

n 次単位行列を E_n 、行列 X の転置を $X^\top$ とかく。次の問いに答えよ。

(1) ベクトル $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ に対して行列 $A := E_2 - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top$ を定める。

(a) 行列 A を求めなさい。

(b) 行列 A の固有値をすべて求めなさい。

長さが 1 である実 n ベクトル $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ に対して $B := E_n - 2\mathbf{w}\mathbf{w}^\top$ を定める。

(a) $\mathbf{w}^\top \mathbf{w} = 1$ が成り立つことを示せ。

(b) $\mathbf{w}$ は B の固有ベクトルであることを示しなさい。また対応する固有値を答えなさい。

(c) 直交行列の定義を述べなさい。また B は直交行列であることを示しなさい。

12.4 大問 2 解答

(1) (a) $\mathbf{v}\mathbf{v}^\top$ を計算すると

$$\mathbf{v}\mathbf{v}^\top = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

したがって

$$A = E_2 - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) A の固有多項式 $P_A(\lambda)$ を解く。

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \lambda - \frac{3}{5} \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{1}{5} \right) \end{aligned}$$

よって求める固有値は $\lambda = 1, \frac{1}{5}$

(2) (a) $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ とおくと、転置との積はベクトルの Euclid ノルムの 2 乗に一致する。

$$\mathbf{w}\mathbf{w}^\top = \sum_{k=1}^n w_k^2 = \|\mathbf{w}\|^2$$

条件より w の長さは 1 であるため、

$$ww^T = 1$$

が成り立つ。

(b) Bw を計算する。

$$\begin{aligned} Bw &= (E_n - 2ww^T)w \\ &= E_n w - 2w(ww^T) \end{aligned}$$

(a) より $ww^T = 1$ であるため

$$Bw = w - 2w = -w$$

$w \neq 0$ であるため、 w は B の固有ベクトルであり、対応する固有値は-1。

直交行列：

n 次実正方行列 P が $P^T P = P P^T = E_n$ を満たすとき、 P を直交行列という。

(c)

B の転置行列を求める。

$$\begin{aligned} B^T &= (E_n - 2ww^T)^T \\ &= E_n^T - 2(ww^T)^T \\ &= E_n^T - 2ww^T \\ &= B \end{aligned}$$

となり、 B は対称行列。次に $B^T B = B^2$ を計算する。

$$\begin{aligned} B^T B &= B^2 \\ &= (E_n - 2ww^T)^2 \\ &= E_n - 4ww^T + 4(ww^T)(ww^T) \end{aligned}$$

ここで結合法則と $ww^T = 1$ を用いると、

$$\begin{aligned} (ww^T)(ww^T) &= w(w^T w)w^T \\ &= ww^T \end{aligned}$$

となるため、

$$B^T B = E_n - 4ww^T + 4ww^T = E_n$$

同様に $BB^T = E_n$ も成り立つ。したがって $B^T B = BB^T = E_n$ が示されたため、 B は直交行列。

12.5 大問 3 問題

e を自然数の底とする。また $f(x, y) := (x + 2y)e^{-x^2-2y^2}$ を xy 平面上の実数値関数とする。次の問いに答えよ。

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$ の値を求めなさい。
- (2) $f(x, y)$ の一, 二階偏導関数をすべて求めなさい。
- (3) $f(x, y)$ の極大値, 極小値をすべて求めなさい。
- (4) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 3x^2 + 6y^2 \leq 1\}$ 上における $f(x, y)$ の最大値, 最小値を求めなさい。

12.6 大問 3 解答

- (1) まず x を固定して、 $y \rightarrow +\infty$ の極限を考える。 x を任意の実数とするととき、

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = e^{-x^2} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{x + 2y}{e^{2y^2}} = 0$$

したがって

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$$

- (2) 簡単のため $E = e^{-x^2-2y^2}$ とおく。

- (a) 一階偏導関数

$$f_x(x, y) = (1 - 2x^2 - 4xy)e^{-x^2-2y^2}$$

$$f_y(x, y) = (2 - 4xy - 8y^2)e^{-x^2-2y^2}$$

- (b) 二階偏導関数

$$f_{xx}(x, y) = (4x^3 + 8x^2y - 6x - 4y)e^{-x^2-2y^2}$$

$$f_{xy} = f_{yx}(x, y) = (8x^2y + 16xy^2 - 4x - 4y)e^{-x^2-2y^2}$$

$$f_{yy}(x, y) = (16xy^2 + 32y^3 - 4x - 24y)e^{-x^2-2y^2}$$

- (3) 極値の候補となる停留点を求める。

12.7 大問 4 問題

次の問いに答えよ。

(1) $f(x, y) = (1 - xy)(xy)^n$ の 1 階偏微分関数をすべて求めなさい。

(2) $\int_0^1 \int_0^x (xy)^n dy dx$ の値を求めなさい。

(3) $0 < xy < 1$ のとき、 $(1 - xy) \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$ の値を求めなさい。

(4) $\int_0^1 \int_0^x \frac{1}{1 - xy} dy dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ であることを示しなさい。

12.8 大問 4 解答

(1) $f(x, y) = (1 - xy)(xy)^n = x^n y^n - x^{n+1} y^{n+1}$ と展開して偏微分する。

$$f_x(x, y) = x^{n-1} y^n (n - (n+1)xy)$$

$$f_y(x, y) = x^n y^{n-1} (n - (n+1)xy)$$

(2)

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x (xy)^n dy dx &= \int_{x=0}^1 x^n \left[\frac{y^{n+1}}{n+1} \right]_{y=0}^x dx \\ &= \int_{x=0}^1 x^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} dx \\ &= \frac{1}{n+1} \int_{x=0}^1 x^{2n+1} dx \\ &= \frac{1}{n+1} \left[\frac{x^{2n+2}}{2n+2} \right]_{x=0}^1 \\ &= \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{2(n+1)} \\ &= \frac{1}{2(n+1)^2} \end{aligned}$$

(3) $0 < xy < 1$ より公比 xy の無限等比級数の和の公式を適用し、

$$\sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n = \frac{1}{1 - xy}$$

両辺に $(1 - xy)$ をかけて

$$(1 - xy) \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n = 1$$

(4) 領域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ において、 $x = 1, y = 1$ の点を除き、 $0 \leq xy < 1$ が成り立つ。开区間上で $(1 - xy) \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n = 1$ であり、各項 $f_n(x, y) = (xy)^n$ は D 上で非負かつ可測。従って Tonelli の定理より積分と無限和の交換ができる。

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x \frac{1}{1 - xy} dy dx &= \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \right) dy dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^1 (xy)^n dy dx \right) \end{aligned}$$

ここで 2 より

$$\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x \frac{1}{1 - xy} dy dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2(n+1)^2}$$

添え字を $k = n + 1$ に変えると

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2(n+1)^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

となり、文字を n に戻すと

$$\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x \frac{1}{1 - xy} dy dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

が示された。

第 13 章

一般第 3 期

13.1 大問 1 問題

(1) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ とする。

(a) A_3 の固有値を複素数の範囲ですべて求めよ。

(b) A_3 の固有値のうち、絶対値が最大のものの固有ベクトルを複素数の範囲ですべて求めなさい。

(2) n を 2 以上の整数とする。 n 自正方行列 B_n は、 i 行 j 成分 $B_n(i, j)$ が以下で与えられているとする。

$$B_n(i, j) = \begin{cases} i + j - 1 & (i + j \leq n) \\ i + j - n - 1 & (i + j \geq n + 1) \end{cases}$$

とする。

(a) B_4, B_5 を行列で表しなさい。

(b) B_n が固有値に $\frac{n(n-1)}{2}$ をもつことを示せ。

(c) B_n の固有値の中で絶対値が最大なものは $\frac{n(n-1)}{2}$ であることを示せ。

13.2 大問 1 解答

(1) (a) 求める固有値を λ とする。固有多項式 $\det(A_3 - \lambda I) = 0$ を解くと

$$\begin{aligned} \det(A_3 - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)^3 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= ((1-\lambda) - 2)((1-\lambda)^2 - 2(1-\lambda) + 4) = 0 \end{aligned}$$

よって求める固有値 λ は $\lambda = 3, \sqrt{3}i, -\sqrt{3}i$

(b) 求めた固有値の絶対値が最大のものは $\lambda = 3$ 。固有ベクトルを $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ とおくと、

$$(A_3 - 3I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解くと $x = y = z$ 。任意の 0 でない複素数 c を用いて $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, c は 0 でない任意の複

素数

(2) (a) 与えられた規則に従って計算する。

$$n = 4 \text{ のとき: } B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$n = 5 \text{ のとき: } B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(b) 行列 B_n の第 i 列の各成分の和を考える。第 i 列の成分 $B_n(i, j)$ は

- j が 1 から $n-1$: $B_n(i, j) = i + j - 1$
- j が $n-j+1$ から n : $B_n(i, j) = i + j - n - 1$

各行の成分の集合は j の値によらず、常に $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ をちょうど 1 つずつ含む。したがって各行の成分の和は i に関係なく一定であり、その和 S は

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

となる。ここですべての成分が 1 である n 次元列ベクトル $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ を考える。行列とベクト

ルの積の定義より、 $B_n \mathbf{v}$ の第 i 成分は B_n の第 i 成分の和にも等しくなる。

$$B_n \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \\ \vdots \\ S \end{pmatrix} = \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

となり、 $B_n \mathbf{v} = \frac{n(n-1)}{2} \mathbf{v}$ をみたとす。 $\mathbf{v} \neq 0$ であるから $\frac{n(n-1)}{2}$ は B_n の固有値である。

(c) λ を B_n の任意の固有値とし、 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq 0$ とする。すなわち $B_n \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ が成り立つ。

ベクトル $\mathbf{x}$ の成分のうち、絶対値が最大のものを x_k とする。 $|\mathbf{x}| \neq 0$ より、 $|x_k| > 0$ 。 $B_n \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ の第 k 列に注目すると

$$\lambda x_k = \sum_{j=1}^n b_n(k, j) x_j$$

両辺の絶対値をとって三角不等式を用いると

$$|\lambda| |x_k| = \left| \sum_{j=1}^n B_n(k, j) x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |b_n(k, j) x_j| = \sum_{j=1}^n |b_n(k, j)| |x_j|$$

b_n の定義よりすべての成分は非負であるため $|B_n(k, j)| = B_n(k, j)$ とできる。また $|x_j| \leq |x_k|$ であることを用いると

$$|\lambda| |x_k| = \sum_{j=1}^n B_n(k, j) |x_k| = |x_k| \sum_{j=1}^n B_n(k, j)$$

(b) の結果から、任意の行 k における成分の和は $\frac{n(n-1)}{2}$ なので

$$|\lambda| |x_k| \leq \frac{n(n-1)}{2} |x_k|$$

両辺を $|x_k|$ で割ることで以下の不等式を得ることができる。

$$|\lambda| \leq \frac{n(n-1)}{2}$$

これはいかなる λ も $\frac{n(n-1)}{2}$ を超えられないことを示している。(b) で $\frac{n(n-1)}{2}$ が固有値であることがすでに示されているため、これが絶対値が最大の固有値である。

13.3 大問 2 問題

A を複素正方行列とし、 A^* は A の随伴行列 $\overline{A}^T$ とする。 $A = A^*$ が成り立つとき A をエルミート行列、 $A = -A^*$ を満たすとき、 A を歪エルミート行列という。

- (1) 以下の行列に対してエルミート行列、歪エルミート行列、以外を理由とともに判定をせよ。

(a)
$$\begin{pmatrix} 1 & i & -i \\ -i & 1 & 0 \\ i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b)
$$\begin{pmatrix} i & -1 & -1 \\ 1 & i & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}$$

(c)
$$\begin{pmatrix} 1+i & 1 & 1 \\ 1 & i & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}$$

- (2) 歪エルミート行列の対角成分は、0 または純虚数であることを示せ。
 (3) エルミート行列かつ歪エルミート行列は存在するか。
 (4) M を複素正方行列とする。 $M - M^*$ がエルミート行列であることを示せ。
 (5) n を正整数とする。 n 次正方行列 M, N がエルミート行列であるとき、 $i(MN - NM)$ がエルミート行列であることを示せ。
 (6) 歪エルミート行列の固有値は 0 または純虚数であることを示せ。

13.4 大問 2 解答

- (1) (a)

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -i & i \\ i & 1 & 0 \\ -i & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & i & -i \\ -i & 1 & 0 \\ i & 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

$A^* = A$ となるためエルミート行列。

- (b)

$$A^* = \begin{pmatrix} -i & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -i \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -i & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -i \end{pmatrix} = -A$$

$A^* = -A$ となるため歪エルミート行列。

- (c)

$$\begin{pmatrix} 1+i & 1 & 1 \\ 1 & i & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1+i & 1 & 1 \\ 1 & i & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}$$

$A^* \neq A$ かつ $A^* \neq -A$ であるためエルミート行列でも歪エルミート行列でもない。

- (2) 行列 A を歪エルミート行列とする。すなわち $A^* = -A$ 。 A の (k, k) 対角成分を a_{kk} とかく。対角成分に注目すると $\overline{a_{kk}}$ の対角成分は変化しないため

$$\overline{a_{kk}} = -a_{kk}$$

が成り立つ。ここで $a_{kk} = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$) とすると

$$\overline{a_{kk}} = x - yi$$

??に代入すると

$$x - yi = -(x - yi) \iff 2x = 0 \iff x = 0$$

よって $a_{kk} = yi$ となる。 $y \neq 0$ のときは純虚数となるため、対角成分は 0 または純虚数となる。

- (3) ある行列 A がエルミート行列かつ歪エルミート行列であると仮定する。すなわち $A^* = A$ かつ $A^* = -A$ 。よって $A = -A$ 。これをみたすのは $A = O$ (零行列) のみ。
- (4) 行列 $X := M - M^*$ とし、 X^* を計算する。

$$X^* = (M - M^*)^* = M^* - M^{**} = M^* - M = -(M - M^*) = -X \quad (\because \text{随伴行列の線形性})$$

$X^* = -X$ となったから $M - M^*$ は歪エルミート行列

- (5) 仮定より $M = M^*$ かつ $N = N^*$ 。行列 $X := i(MN - NM)$ に対して $X^* = X$ であることを示す。随伴行列の性質より

$$X^* = (i(MN - NM))^* = -i(MN - NM)^* = -i(N^* M^* - M^* N^*) = -i(NM - MN) = X$$

$X^* = X$ となるため $i(MN - NM)$ はエルミート行列。

- (6) 行列 A を歪エルミート行列とし、 λ をその固有値、 $\mathbf{x}$ を対応する固有ベクトルとする。すなわち $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 。この式の両辺の左から $\mathbf{x}^*$ をかけて

$$\mathbf{x}^* A \mathbf{x} = \mathbf{x}^* \lambda \mathbf{x}$$

次に $\mathbf{x}^* A \mathbf{x}$ の全体の随伴をとると

$$(\mathbf{x}^* A \mathbf{x})^* = \mathbf{x}^* A^* (\mathbf{x})^* = \mathbf{x}^* A^* \mathbf{x}$$

A は歪エルミートであるから $A^* = -A$ を代入して

$$\mathbf{x}^* A^* \mathbf{x} = -\mathbf{x}^* A \mathbf{x}$$

ここで 6 を代入すると

$$(\lambda \mathbf{x}^* \mathbf{x})^* = -(\lambda \mathbf{x}^* \mathbf{x})$$

スカラーの共役の性質と $\mathbf{x}^* \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2$ であることを用いると

$$\overline{\lambda} \|\mathbf{x}\|^2 = -\lambda \|\mathbf{x}\|^2$$

$\mathbf{x}$ は固有ベクトルであるから $\|\mathbf{x}\| \neq 0$ 。両辺を $\|\mathbf{x}\|$ で割ると

$$\overline{\lambda} = -\lambda$$

$\lambda = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) とすると

$$a - bi = -(a + bi) \iff 2a = 0$$

よって λ は 0 または純虚数であることが示された。

13.5 大問 3 問題

- (1) $x \neq 0$ のとき $\frac{d}{dx} \left(\frac{\cos x}{x} \right)$ を求めよ。
- (2) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ を求めよ。
- (3) $\left| \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq 1$ を求めよ。
- (4) $\left| \int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx \right| < \infty$ を示せ。
- (5) $\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \infty$ を示せ。

13.6 大問 3 解答

- (1) 商の微分公式より

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\cos x}{x} \right) = \frac{-\sin x \cdot x - \cos x \cdot 1}{x^2} = \frac{-x \sin x - \cos x}{x^2}$$

- (2) 広義積分の定義より

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{1}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{R} - (-1) \right) = 0 + 1 = 1$$

- (3) 絶対値の積分に関する三角不等式 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ を用いる。

$$\left| \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq \int_1^\infty \left| \frac{\cos x}{x^2} \right| dx = \int_1^\infty \frac{|\cos x|}{x^2} dx$$

すべての実数 x に対して $|\cos x| \leq 1$ であることと積分範囲 $x \geq 1$ において $x^2 > 0$ であるから、

$$\int_1^\infty \frac{|\cos x|}{x^2} dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$$

2 の結果より $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 1$ であるから、

$$\left| \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq 1$$

- (4) 1 の両辺を 1 から ∞ まで積分すると、

$$\int_a^\infty \frac{\sin x}{x} dx = - \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx - \left[\frac{\cos x}{x} \right]_1^\infty$$

ここで第 2 項の極限は、

$$\left[\frac{\cos x}{x} \right]_1^\infty = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\cos R}{R} = \frac{\cos 1}{1} = -\cos 1$$

したがって

$$\int_a^\infty \frac{\sin x}{x} dx = - \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx + \cos 1$$

両辺の絶対値をとり、三角不等式を適用すると、

$$\left| \int_a^\infty \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \left| - \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} dx \right| + |\cos 1|$$

3の結果より $\left| \int_1^\infty \frac{\cos x}{x} dx \right| \leq 1$ であり、 $\cos 1$ は有限の値であるから

$$\left| \int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq 1 + |\cos 1| < \infty$$

(5) 積分区間を π ごとに分割して、下から評価する。任意の自然数 N に対して、積分範囲を拡大しながら考える。

$$\int_1^{N\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \int_\pi^{N\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$$

各区間 $x \in [k\pi, (k+1)\pi]$ において $x \leq (k+1)\pi$ であるため $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{(k+1)\pi}$ が成り立つ。これを適用すると、

$$\sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx$$

ここで半周期の正弦波の面積は常に 2 であるから

$$\sum_{k=1}^{N-1} \frac{2}{(k+1)\pi} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N} \right)$$

$N \rightarrow \infty$ とすると調和級数 $\sum \frac{1}{k}$ は ∞ に発散するから、下から評価した級数が ∞ に発散するならばもとの積分も発散する。

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \infty$$

13.7 大問 4 問題

- (1) $\frac{d}{dr} \exp(-r^2)$ を求めなさい。
- (2) $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ とする。ヤコビアン $\partial(x, y)/\partial(r, \theta)$ を求めよ。
- (3) $\int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-x^2 - y^2) dx dy$ を求めよ。
- (4) $\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-x^2 - y^2 - z^2) dx dy dz$ を求めよ。

13.8 大問 4 解答

(1) 合成関数の微分法を用いて

$$\frac{d}{dx} \exp(-r^2) = \exp(-r^2) \cdot \frac{d}{dr}(-r^2) = -2r \exp(-r^2)$$

(2) $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ と変数変換すると、

$$\det \begin{pmatrix} dx/dr & dx/d\theta \\ dy/dr & dy/d\theta \end{pmatrix} = r$$

(3) $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ と変数変換すると、

- $\exp(-x^2 - y^2) = \exp(-r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)) = \exp(-r^2)$
- 積分領域は $x \geq 0, y \geq 0$ だから $0 \leq r \leq \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
- ヤコビアンは 2 より r だから $dx dy = r dr d\theta$

(4)

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-x^2 - y^2) dx dy &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^\infty \exp(-r^2) r dr d\theta \\ &= \int_{r=0}^\infty \exp(-r^2) r dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \\ &= \left[-\frac{1}{2} \exp(-r^2) \right]_0^\infty [\theta]_{\theta=0}^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

(5) 積分は以下のように書き換えることができる。

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-x^2 - y^2 - z^2) dx dy dz &= \left(\int_0^\infty \exp(-x^2) dx \right) \left(\int_0^\infty \exp(-y^2) dy \right) \left(\int_0^\infty \exp(-z^2) dz \right) \\ &= I^3 \end{aligned}$$

4 より $I > 0$ であるから $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。よって求める積分の値は $I^3 = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \right)^3 = \frac{\pi\sqrt{\pi}}{8}$